



TECNO
LORY

GENNAIO 2026

REPORT CYBER- SECURITY 2026

Proteggere il futuro, oggi

PRESENTATO A
EPICODE

PRESENTATO DA
LORENZO RIZZUTI

Relazione Tecnica: Laboratorio Virtuale con pfSense, Kali Linux e Metasploitable2

1. Introduzione

La presente relazione descrive la realizzazione di un ambiente di laboratorio virtuale finalizzato allo studio della segmentazione di rete e delle regole firewall mediante pfSense. L'infrastruttura comprende due macchine appartenenti a reti interne distinte e un firewall virtuale che ne gestisce il traffico.

2. Obiettivi

- Creare un ambiente isolato con reti interne separate.
- Configurare pfSense come router/firewall tra le reti.
- Verificare la connettività tra Kali Linux e Metasploitable2.
- Applicare una regola di blocco selettivo del traffico HTTP, lasciando attivo il protocollo ICMP.

3. Configurazione dell'Ambiente Virtuale

3.1. Piattaforma di Virtualizzazione

Tutte le macchine sono state create su Oracle VirtualBox.

3.2. Macchine Virtuali Create

- pfSense: firewall e router.
- Kali Linux: macchina attaccante, collocata nella rete interna denominata KaliNet.
- Metasploitable2: macchina vulnerabile, collocata nella rete interna MetaNet.

3.3. Assegnazione delle Reti

Macchina	Rete VirtualBox	Nome Rete Interna
----------	-----------------	-------------------

Kali Linux		
------------	--	--

Rete Interna		
--------------	--	--

KaliNet		
---------	--	--

Metasploitable2		
-----------------	--	--

Rete Interna		
--------------	--	--

MetaNet		
---------	--	--

pfSense (Interfaccia 1)		
-------------------------	--	--

Rete Interna		
--------------	--	--

KaliNet		
---------	--	--

pfSense (Interfaccia 2)		
-------------------------	--	--

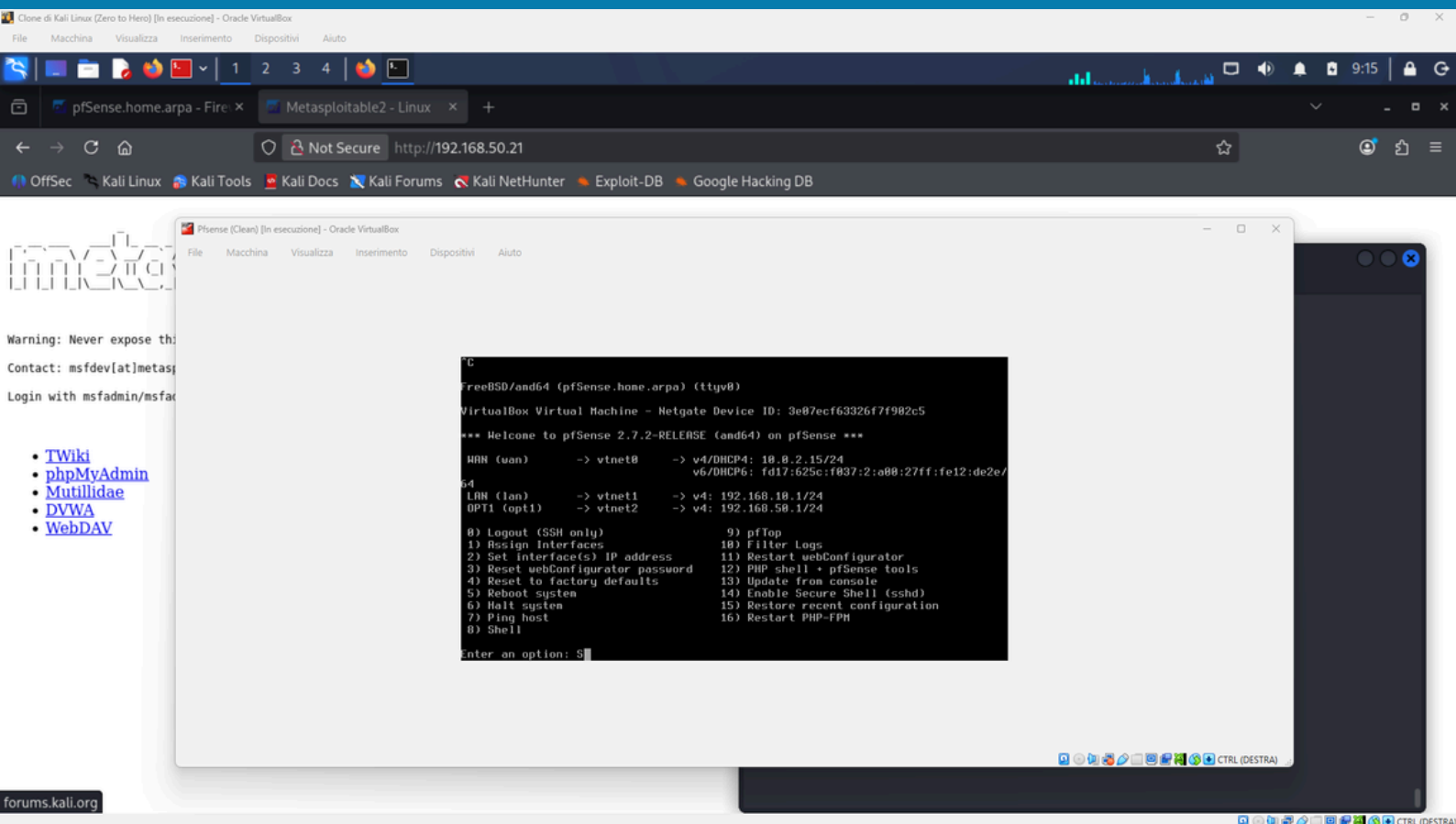
Rete Interna		
--------------	--	--

MetaNet		
---------	--	--

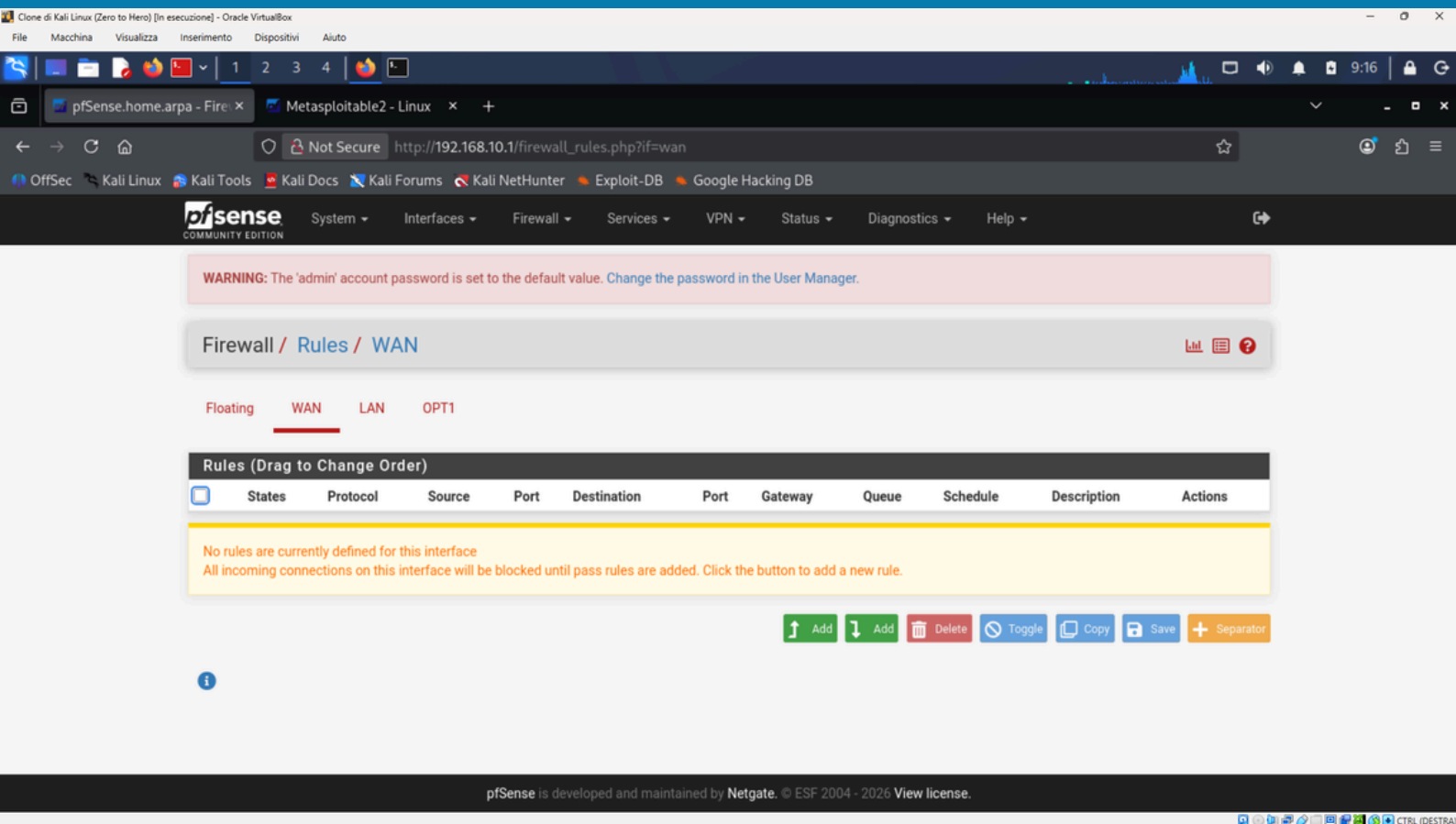
4. Configurazione di pfSense

All'avvio di pfSense sono state configurate le interfacce di rete con i seguenti indirizzi statici:

- Interfaccia per la rete KaliNet (LAN)
- Indirizzo IP: 192.168.10.1/24
- Interfaccia per la rete MetaNet (OPT1)
- Indirizzo IP: 192.168.50.1/24



Una volta completata la configurazione, è stato possibile accedere all'interfaccia Web di pfSense da Kali Linux puntando il browser all'URL <http://192.168.10.1>.



4.1 Risoluzione blocco iniziale (regole WAN predefinite)

Prima di ottenere comunicazione tra Kali Linux e Metasploitable2, si è notato che pfSense applicava di default due regole sull'interfaccia WAN: "Block private networks (RFC 1918)" e "Block bogon networks". Poiché in questo laboratorio anche la WAN utilizza indirizzamento privato, tali regole impedivano qualsiasi traffico. Disabilitandole, la connettività tra le due reti interne è stata immediatamente ristabilita, consentendo il prosieguo dei test.

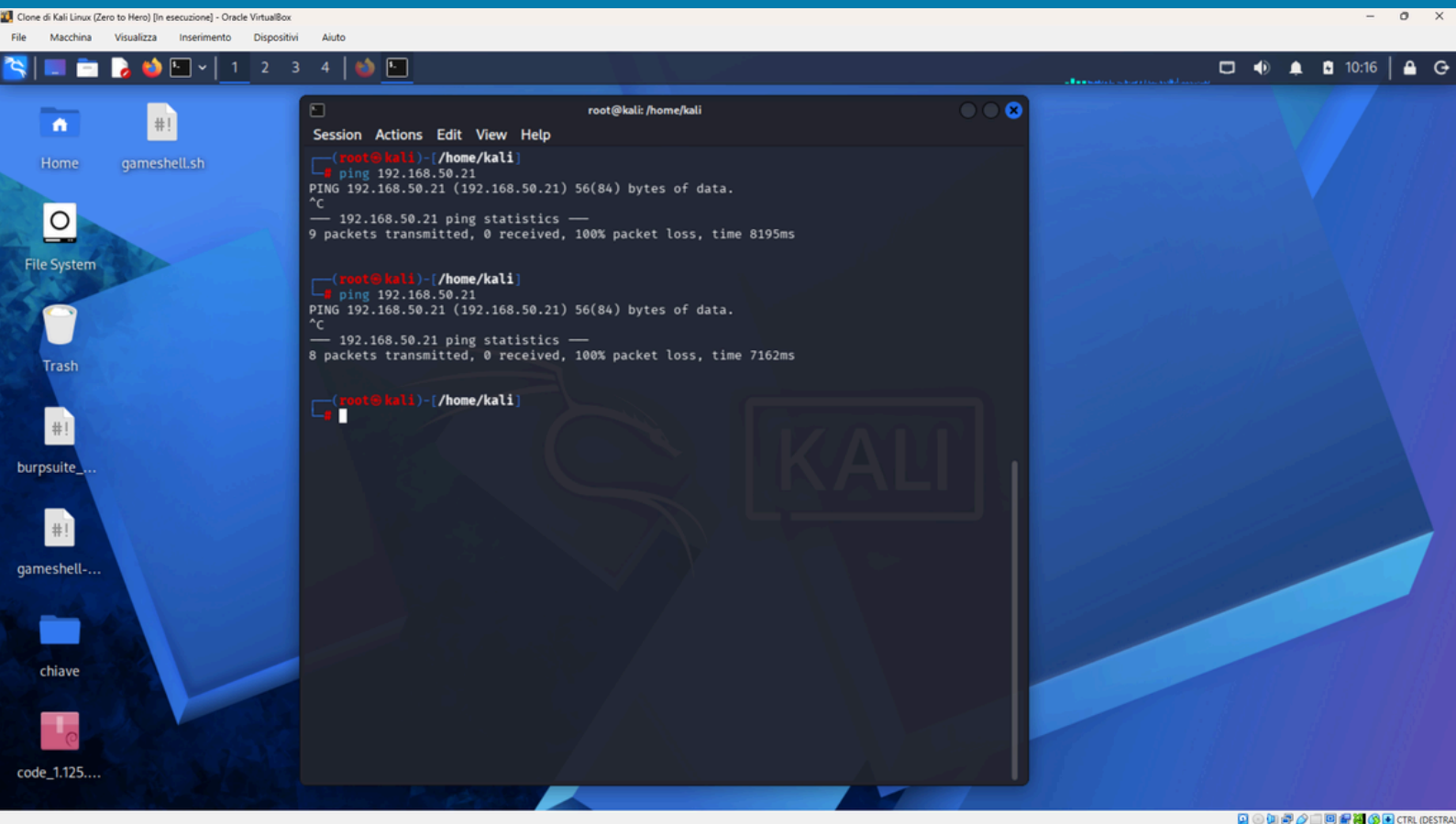
5. Verifica della Connettività Iniziale

Prima di applicare qualsiasi restrizione, è stata verificata la piena raggiungibilità tra le due reti.

5.1. Ping da Kali Linux a Metasploitable2

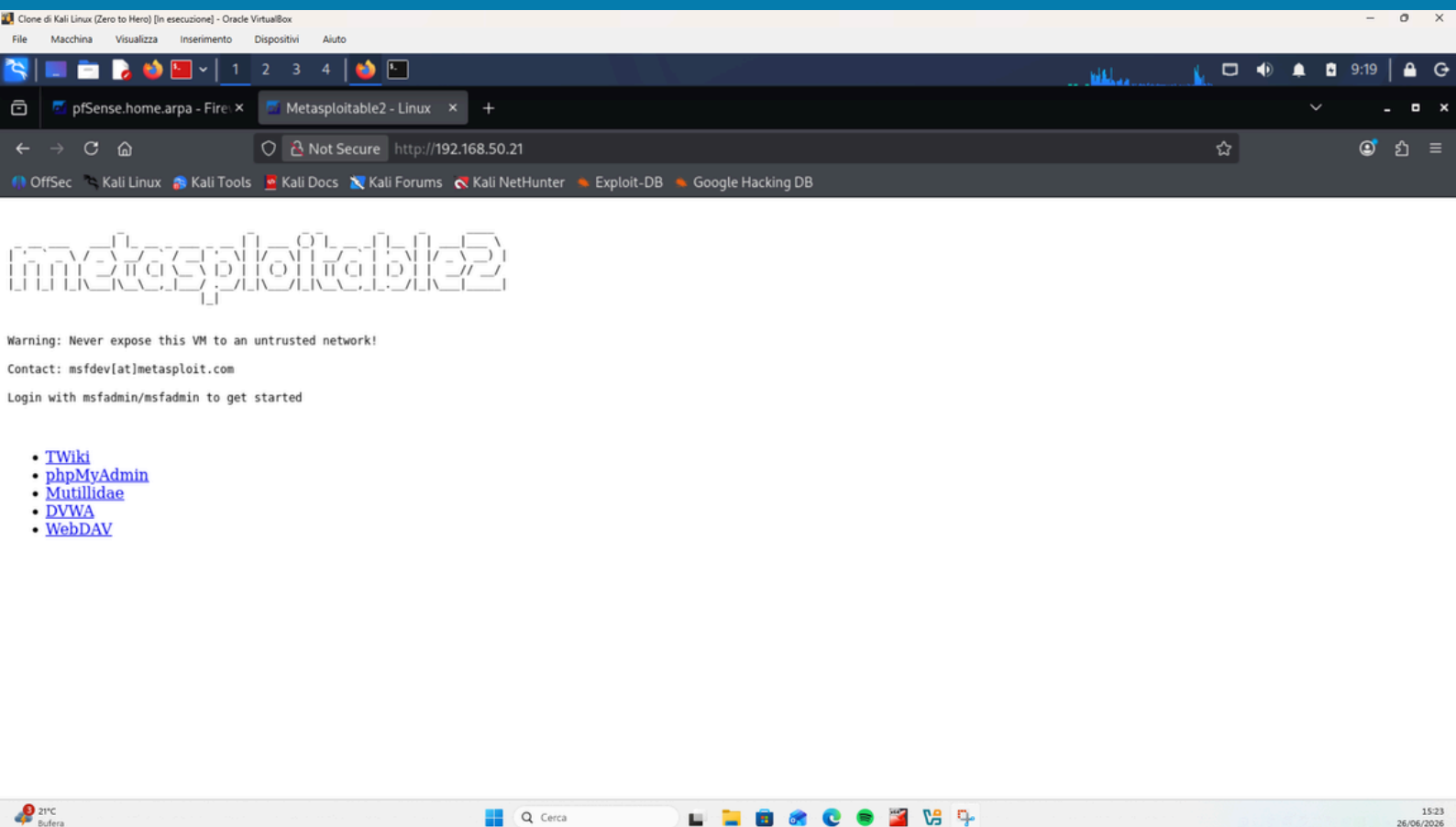
Eseguito il comando ping 192.168.50.21 (IP di Metasploitable2).

Risultato: pacchetti ICMP ricevuti correttamente



5.2. Accesso al Servizio Web di Metasploitable2

Dal browser di Kali Linux è stato possibile navigare all'indirizzo <http://192.168.50.21>, visualizzando la pagina principale del server web vulnerabile



Questo conferma che pfSense instrada regolarmente il traffico tra le due reti senza blocchi.

6. Creazione di Alias e Regola Firewall

Per applicare un blocco selettivo, è stato configurato un alias contenente l'host Kali Linux.

- Alias creato: Kali_Host
- Tipo: Host
- Indirizzo: 192.168.10.10 (IP di Kali Linux su Metasploitable)

Clone di Kali Linux (Zero to Hero) [In esecuzione] - Oracle VirtualBox

File Macchina Visualizza Inserimento Dispositivi Aiuto

pfSense.home.arpa - Fire

Not Secure http://192.168.10.1/firewall_rules.php?if=lan

OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

pfSense COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / LAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background. [Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	3/119 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.10.101	*	192.168.50.21	80 (HTTP)	*	none		Blocco Metasploitable2	
☒	32/539 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

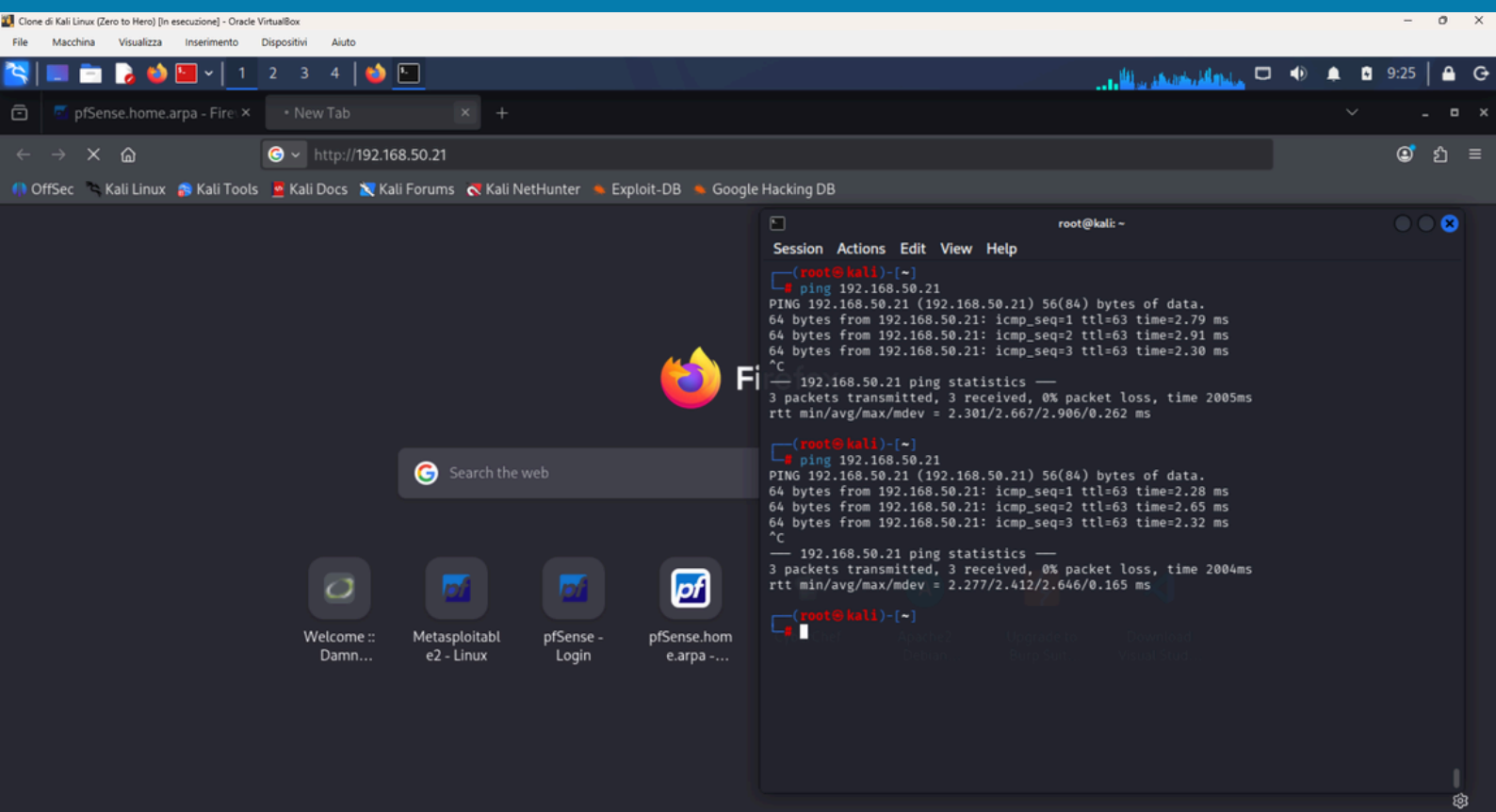
↑ Add ↓ Add Delete Toggle Copy Save + Separator

L'obiettivo era **impedire esclusivamente la navigazione verso il sito web**, mantenendo attivo il ping (ICMP).

7. Verifica del Comportamento dopo l'Applicazione della Regola

7.1. Test del Blocco HTTP

Dal browser di Kali Linux, il tentativo di aprire `http://192.168.50.21` produce un **errore di connessione** o un timeout. La pagina **non è più raggiungibile**.



7.2. Test del Ping (ICMP)

Il comando `ping 192.168.50.21` continua a ricevere risposta. Questo dimostra che solo il traffico TCP sulla porta 80 è bloccato, mentre i pacchetti ICMP vengono ancora inoltrati.

8. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di:

- Creare un ambiente di rete segmentato con reti interne distinte.
- Configurare pfSense come gateway e firewall tra le subnet.
- Verificare come le regole firewall possano essere granulari, bloccando un servizio specifico (HTTP) senza interrompere altri protocolli (ICMP).
- Comprendere l'importanza degli alias per una gestione chiara e scalabile delle policy di sicurezza.

La configurazione realizzata costituisce un modulo base riutilizzabile per test di penetrazione e analisi di traffico in ambienti controllati.